§2.8 定积分

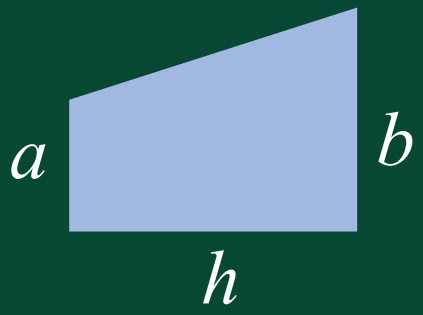
一、 定积分的概念

二、 定积分的性质

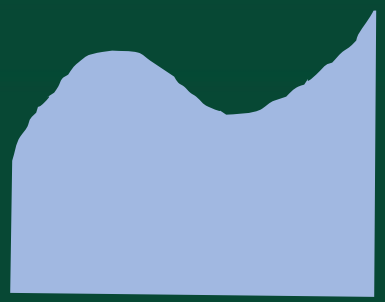
引例



矩形面积 $= ah$



梯形面积 $= \frac{h}{2}(a+b)$



曲边梯形面积 $=$?

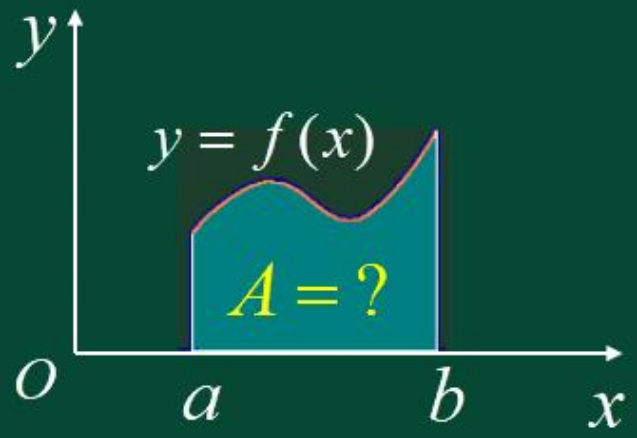
曲边梯形的面积

设曲边梯形是由连续曲线

$$y = f(x) \quad (f(x) \geq 0)$$

及 x 轴，以及两直线 $x = a, x = b$ 所围成，允许直边收缩成一点.

求其面积 A .





解决步骤： 分割 近似代替 求和 取极限

1) 分割. 在区间 $[a, b]$ 中任意插入 $n-1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

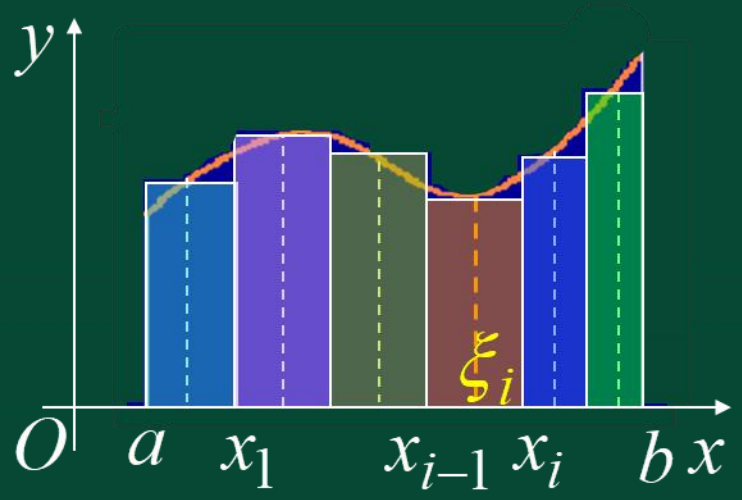
用直线 $x = x_i$ 将曲边梯形分成 n 个小曲边梯形;

2) 近似代替.

在第 i 个窄曲边梯形上任取

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

作以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底，$f(\xi_i)$ 为高的小矩形，并以此小矩形面积近似代替相应窄曲边梯形面积 ΔA_i，得



$$\Delta A_i \approx f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$(\Delta x_i = x_i - x_{i-1}),\ i = 1, 2, \cdots, n$$

3) 求和.

$$A=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$

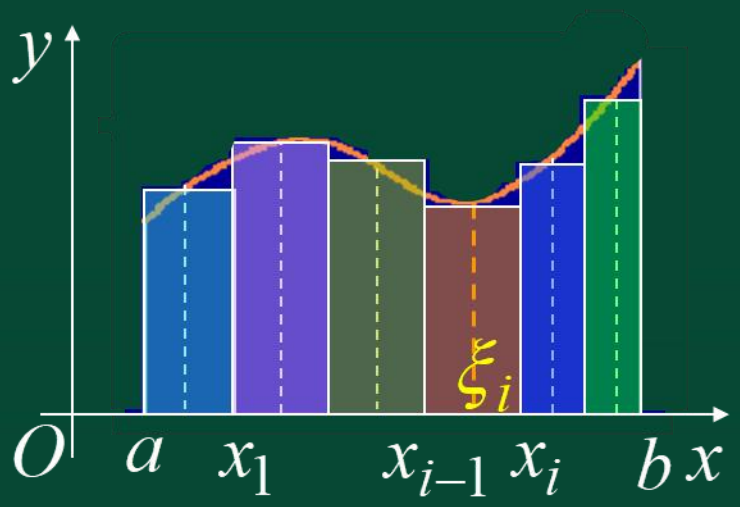
4) 取极限.

令 $\lambda=\max\limits_{1\le i\le n}\{\Delta x_i\}$,

则曲边梯形面积

$$A=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i$$

$$=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$



一、定积分定义

设函数 $f(x)$ 定义在 $[a,b]$ 上，若对 $[a,b]$ 的任一种分法

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

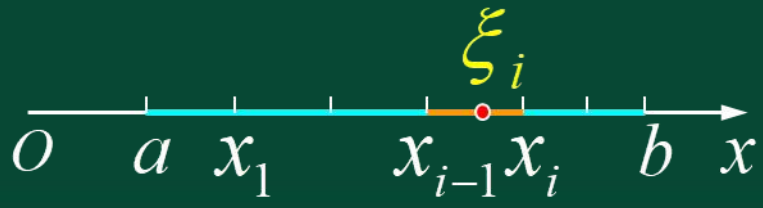
令 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，

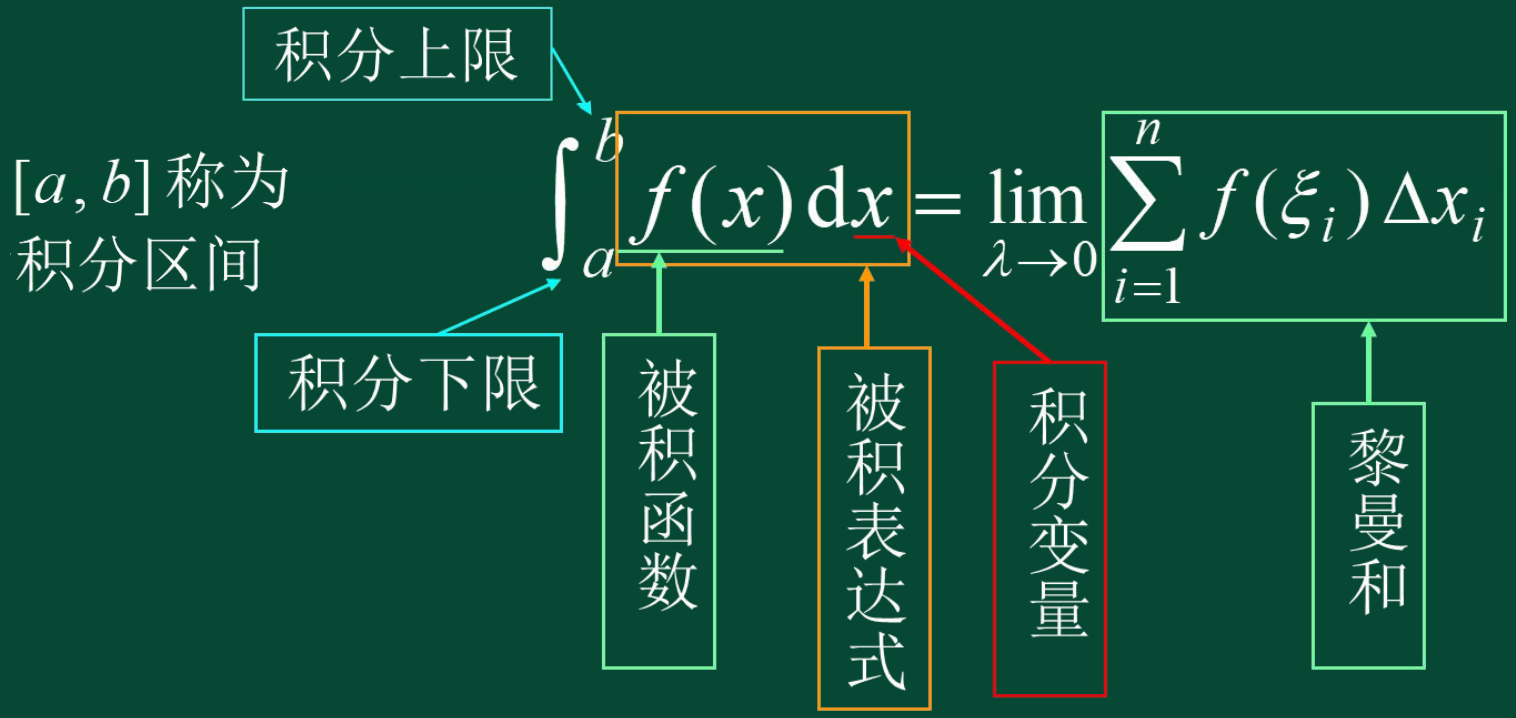
只要 $\lambda = \max\limits_{1 \le i \le n} \{\Delta x_i\} \to 0$ 时 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

总趋于确定的极限 I，则称此极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分，记作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

即 $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

此时称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.





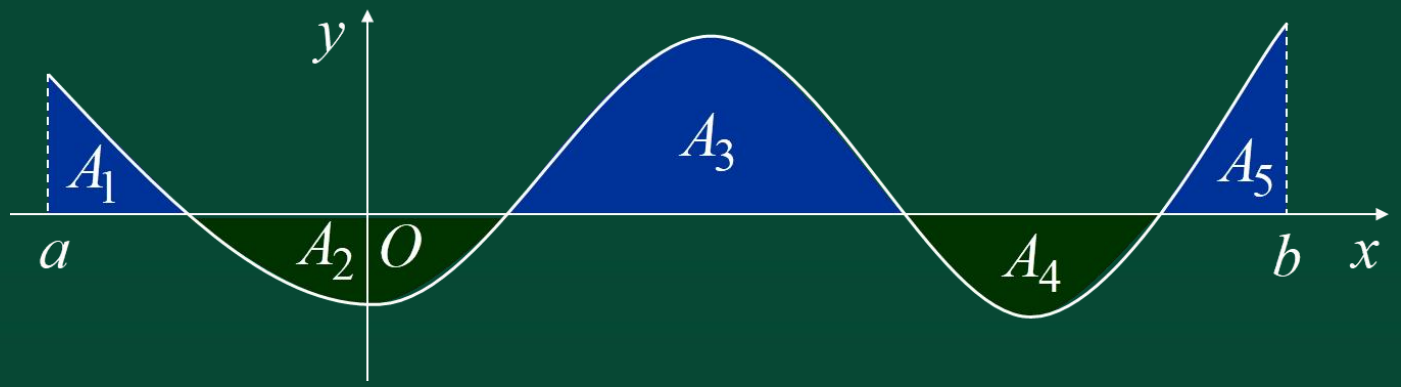
注：定积分仅与**被积函数**及**积分区间**有关, 而与积分变量用什么字母表示无关, 即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u$$

定积分的几何意义：

$f(x)>0,\ \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=A$　　曲边梯形面积

$f(x)<0,\ \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=-A$　　曲边梯形面积的负值



$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=A_1-A_2+A_3-A_4+A_5$$

各部分面积的代数和

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i$$

虽然在定积分的定义中 $a \le b$, 但是在实际计算中, 我们约定积分下限可以大于积分下限. 设 $b > a$, 我们约定

$$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx.$$

特别地,

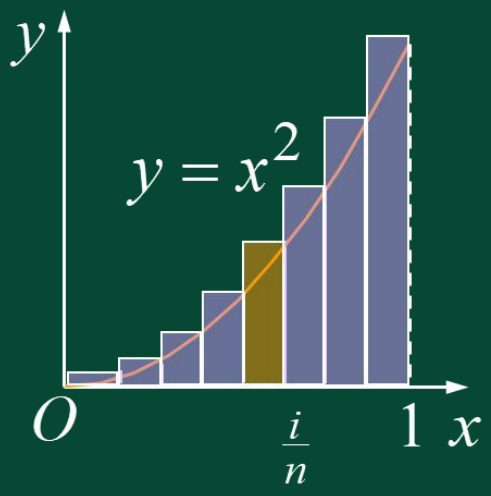
$$\int_a^a f(x)\,dx = 0.$$

1. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$

2. $\int_a^b \mathrm{d}x = b - a$

例1. 已知定积分 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ 在，利用其定义求其值.

解: 将 $[0,1]$ n 等分, 分点为 $x_i = \frac{i}{n}$
$(i = 0,1,\cdots,n)$



取 $\xi_i = \frac{i}{n},\ \Delta x_i = \frac{1}{n}\ (i = 1,2,\cdots,n)$

则 $f(\xi_i)\Delta x_i = \xi_i^2 \Delta x_i = \frac{i^2}{n^3}$

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{n^3}\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) = \frac{1}{6}(1+\frac{1}{n})(2+\frac{1}{n})$$

$$\therefore \quad \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^{\,2}\Delta x_i = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{6}(1+\frac{1}{n})(2+\frac{1}{n}) = \frac{1}{3}$$

例2. 用定积分表示下列极限:

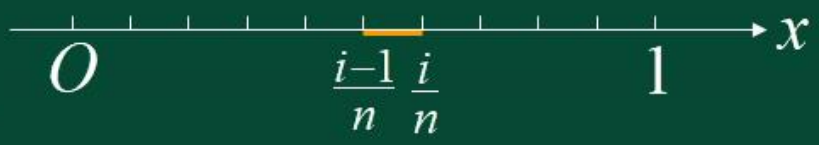
(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\dfrac{i}{n}}$ (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}$

解: (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\dfrac{i}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\dfrac{i}{n}}\cdot\dfrac{1}{n}$

Δx_i

ξ_i

$=\int_0^1\sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x$



(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\right)^p\dfrac{1}{n}$

Δx_i

ξ_i

$=\int_0^1 x^p\,\mathrm{d}x$

例3. 将和式极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right]$

表示成定积分.

解： 令 $S_n=\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}$

则 $S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{n^2}{n^2+i^2}=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{i}{n}\right)^2}$,

$\Rightarrow\quad\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\int_0^1\dfrac{1}{1+x^2}dx.$

注: 并非所有的函数都是可积的

狄利克雷函数 $D(x)$:

$$D(x)=\begin{cases}0, & \text{当}x\text{为}[a,b]\text{内无理数;}\\ 1, & \text{当}x\text{为}[a,b]\text{内有理数.}\end{cases}$$

若在其黎曼和中ξ_i都取有理数,则其黎曼和等于$b-a$,

若在其黎曼和中ξ_i都取无理数,则其黎曼和等于0.

因此黎曼和和无极限, 即$D(x)$ 在 $[a, b]$ 不可积.

狄利克雷函数在任意闭区间不可积

可积的两个充分条件:

定理1. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $\Longrightarrow f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积.

定理2. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界, 且只有有限个间断点
$\Longrightarrow f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积.

(证明略)

定理. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义,
f 与 g 仅在有限各点处取不同的值,
则 $y=g(x)$ 在 $[a,b]$ 上也可积, 且

$$\int_a^b g(x)dx=\int_a^b f(x)dx$$

可由定积分定义直接证明

二、定积分的性质

四则运算：

$$\int_a^b Cf(x)\mathrm{d}x = C\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \quad (C\text{为常数})$$

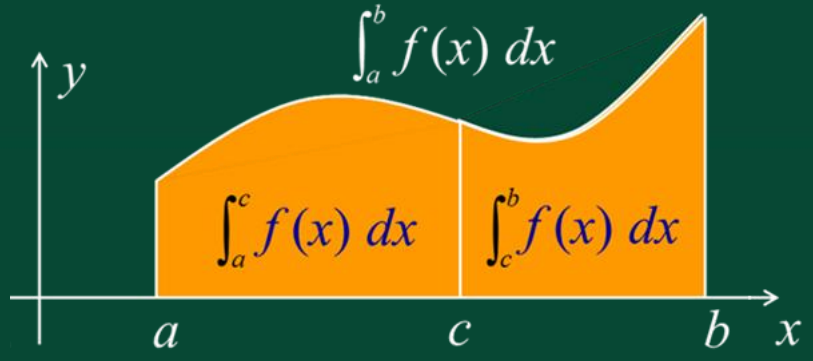
$$\int_a^b [f(x)\pm g(x)]\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$$

证：$$\text{左端} = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}[f(\xi_i)\pm g(\xi_i)]\Delta x_i$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \pm \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} g(\xi_i)\Delta x_i = \text{右端}$$

性质1 (积分区间可加性)

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$



证: 当 $a<c<b$ 时,

因 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,

所以在分割区间时, 可以永远取 c 为分点, 于是

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{[a,c]} f(\xi_i)\Delta x_i+\sum_{[c,b]} f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$\downarrow \quad \text{令}\ \lambda\to 0$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

当 a, b, c 的相对位置任意时，例如 $a<b<c$，则有



$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\therefore \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x - \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

性质2 若在 $[a,b]$ 上 $f(x)\geq 0$, 则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geq 0$.

证: $\because \quad \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \geq 0$

$$\therefore \quad \int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \geq 0$$

推论1. 若在 $[a,b]$ 上 $f(x)\leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$$

性质3 设 $M=\max\limits_{[a,b]} f(x)$，$m=\min\limits_{[a,b]} f(x)$，则

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le M(b-a)\qquad (a<b)$$

证： $\because\ m\le f(x)\le M$，

$$\therefore\ \int_a^b m\,dx\le\int_a^b f(x)\,dx\le\int_a^b M\,dx,$$

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)\,dx\le M(b-a).$$

（性质2可用于估计积分值的大致范围）

性质4 $\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \quad (a<b)$

（定积分的绝对值不等式）

证：$\because \quad -|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$

$\therefore \quad -\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$

即 $\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$

例4　试比较定积分$\int_3^4 \ln x\mathrm{d}x$和$\int_3^4 (\ln x)^2\mathrm{d}x$值的大小.

解　在区间[3,4]上，

$$\ln x \geq \ln 3 > \ln e = 1,$$

故当$x \in [3,4]$时，

$$\ln x < (\ln x)^2,$$

于是　$$\int_3^4 \ln x\mathrm{d}x < \int_3^4 (\ln x)^2\mathrm{d}x.$$

例5　估计积分$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$的取值范围.

解　$f(x)=\frac{\sin x}{x}, \quad x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$

$$f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\frac{\cos x(x-\tan x)}{x^2}<0,$$

$f(x)$在$[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$上单调下降,

故$x=\frac{\pi}{4}$为最大值点，$x=\frac{\pi}{2}$为最小值点,

$$M=f(\frac{\pi}{4})=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}, \quad m=f(\frac{\pi}{2})=\frac{2}{\pi},$$

$$M = f(\frac{\pi}{4}) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, \qquad m = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{\pi},$$

$$\because \ b - a = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \ \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \ \frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

8. 积分中值定理

若 $f(x)\in C[a,b]$, 则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$, 使

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$$

证: 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值分别为 m,M, 则由**性质3** 可得

$$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M$$

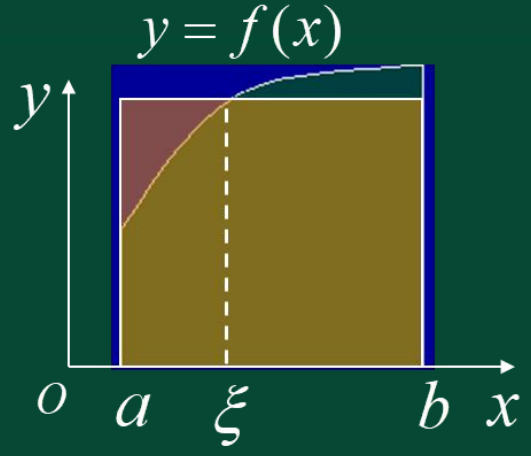
根据闭区间上连续函数介值定理, 在 $[a,b]$ 上至少存在一点 $\xi\in[a,b]$, 使

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

因此定理成立.

说明:

- 积分中值定理对 $a<b$ 或 $a>b$ 都成立.



- 可把 $\dfrac{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{b-a}=f(\xi)$

  理解为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值. 因

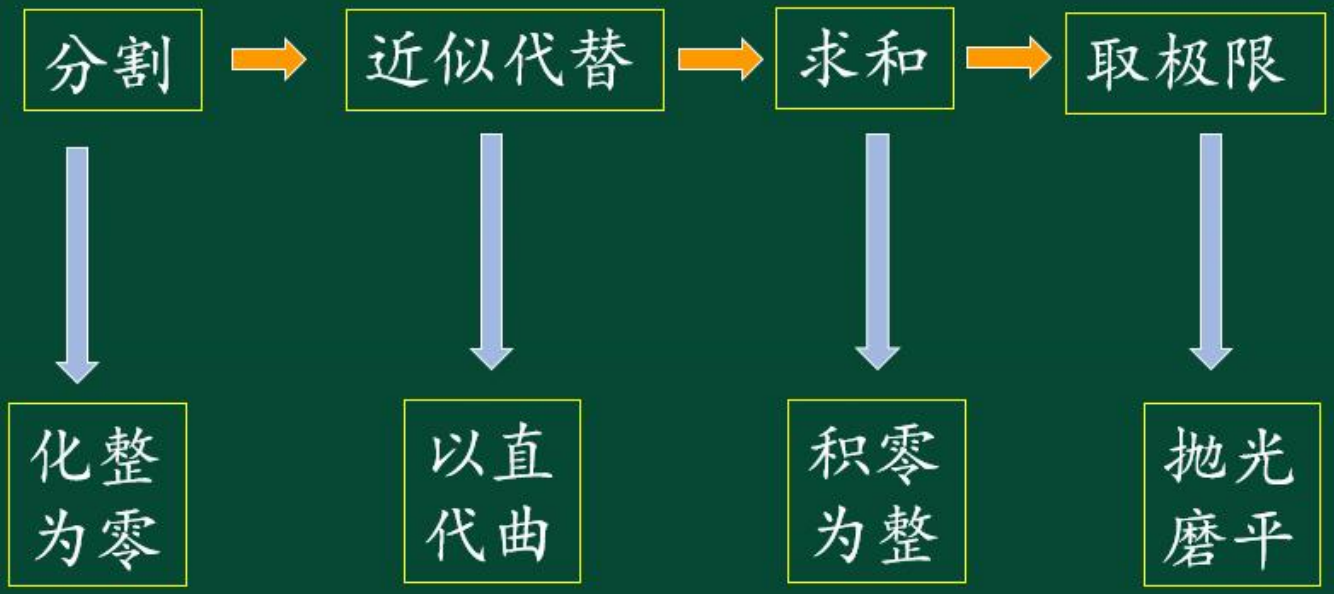
$$\frac{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{b-a}=\frac{1}{b-a}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\cdot\frac{b-a}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)$$

故它是有限个数的平均值概念的推广.

几何意义: 曲边梯形的面积等于过曲线某点 $(\xi,f(\xi))$ 的**矩形面积**.

内容小结

1. 定积分定义中的数学思想



*重积分、曲线曲面积分都会使用该数学思想

2. 定积分的本质 ： 黎曼和的极限

3.
- 两个任意：任意分割；任意选取的中间值
- 一个确定： 定积分是确定的值
- 一个无关：与积分中的变量符号无关

4. 定积分的性质

思考与练习

作业：P110
2，4，5（2），6（1）；

选取不同的分割和中间值来计算圆的面积和例1

练习题

1. 用定积分表示下述极限：

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right]$$

解：$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}\cdot\frac{\pi}{n}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x$$



或 $$I=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\sin(\pi\cdot\frac{k}{n})\cdot\frac{1}{n}=\int_0^{1}\sin\pi x\,\mathrm{d}x$$



2. 如何用定积分表示下述极限

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{n}+\sin\frac{(n+1)\pi}{n}\right]$$

提示: $$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\cdot\frac{\pi}{n}$$

$$-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{\pi}{n}+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{(n+1)\pi}{n}$$

极限为 0 !

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

利用 $(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$，得

$$\begin{cases} (n+1)^3 - n^3 = 3n^2 + 3n + 1 \\ n^3 - (n-1)^3 = 3(n-1)^2 + 3(n-1) + 1 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 2^3 - 1^3 = 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1 \end{cases}$$

两端分别相加，得

$$(n+1)^3 - 1 = 3(1^2 + 2^2 + \cdots + n^2) + 3(1 + 2 + \cdots + n) + n$$

即 $$n^3 + 3n^2 + 3n = 3\sum_{i=1}^{n} i^2 + 3\,\frac{n(n+1)}{2} + n$$

$$\therefore \quad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

3. 变速直线运动的路程

设某物体作直线运动, 已知速度 $v = v(t) \in C[T_1, T_2]$, 且 $v(t) \geq 0$, 求在运动时间内物体所经过的路程 s.

解决步骤:

1)分割. 在 $[T_1, T_2]$ 中任意插入 $n-1$ 个分点, 将它分成 n 个小段 $[t_{i-1}, t_i]\ (i = 1, 2, \cdots, n)$, 在每个小段上物体经过的路程为 $\Delta s_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$

2)近似代替. 任取 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 以 $v(\xi_i)$ 代替变速, 得

$$\Delta s_i \approx v(\xi_i)\Delta t_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

3)求和.

$$s \approx \sum_{i=1}^{n} v(\xi_i)\Delta t_i$$

4) 取极限 .

$$s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} v(\xi_i)\Delta t_i \qquad (\lambda = \max_{1 \le i \le n} \Delta t_i)$$

上述两个问题的**共性**:

- 解决问题的方法步骤相同 :

分割	近似代替	求和	取极限

- 所求量极限结构式相同: 特殊乘积和式的极限